01 논리적 설계 개요

논리적 설계logical design란 개념적 설계 단계의 결과물을 DBMS가 이해할 수 있도록 변환하는 과정으로, 데이터 중심의 논리적 스키마 모델링과 처리 중심의 트랜잭션 인터페이스 설계를 포함한다. 선정한 DBMS를 이용해서 DB를 구축하려면 먼저 ER 다이어그램으로 표현된 개념적 스키마를 DBMS가 이해할 수 있는 논리적 데이터 모델, 즉 논리적 스키마로 변환해야 한다. 이 때문에 논리적 설계 과정이 필요하다.

논리적 설계 단계에서는 다음과 같은 두 가지 주요 업무를 수행해야 한다.

❶ 논리적 스키마 모델링

논리적 스키마 모델링logical schema modeling은 데이터 중심 DB 설계 관점으로, 개념적 스키마(ER 다이어그램)를 논리적 스키마로 변환한 다음, 정규화normalization 과정을 통해 논리적 스키마를 더욱 바람직한 형태로 변환하고, 무결성 제약조건을 정의하는 과정이다. 정규화에 대해서는 10장에서 자세히 설명한다. 만약 오라클과 같은 관계형 DBMS를 선정했다면, 논리적 스키마를 관계 데이터 모델, 즉 릴레이션 스키마로 표현해야 한다. 관계 데이터 모델을 기반으로 한 논리적 스키마 모델링의 입출력을 도식화하면 [그림 8-1]과 같다.

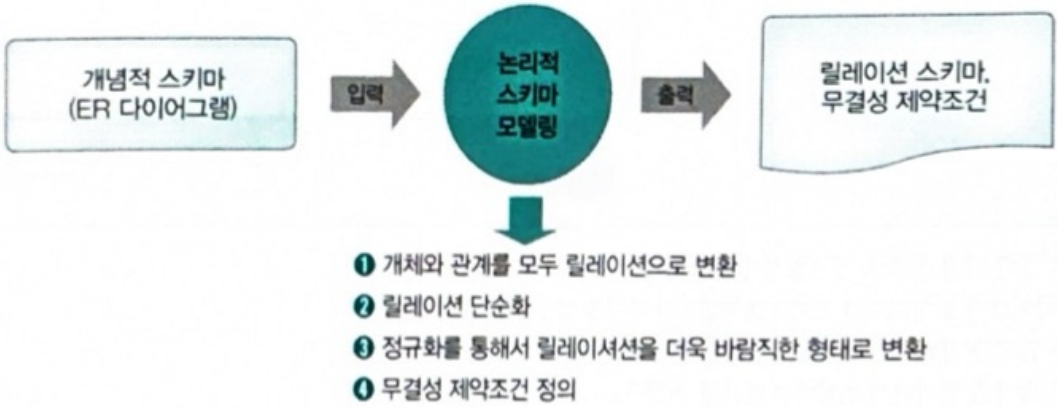


그림 8-1 관계 데이터 모델에 기반한 논리적 스키마 모델링의 입출력 및 핵심 업무

2 트랜잭션 인터페이스 설계

트랜잭션 인터페이스transaction interface 설계는 처리 중심 DB 설계 관점으로, 개념적 설계 단계에서 작성한 업무 단위의 유형별 트랜잭션 명세서를 기초로 하여, 사용자 그룹별 접근 가능한 데이터 범위와 DB 서버에 접근하는 방법 등을 결정해서 트랜잭션의 전체적인 골격과 인터페이스를 정의하는 과정이다. 트랜잭션 인터페이스 설계는 추후 DB와 연동하는 응용 프로그램 등을 개발할 때 필요한 것으로, 이 책에서는 자세히 다루지 않았다.

02 릴레이션 스키마 변환

릴레이션 스키마relation schema는 관계 데이터 모델의 기본이 되는 릴레이션을 구성하는 속성들의 집합으로, 릴레이션 이름과 속성 이름들로 표현할 수 있다. 릴레이션 스키마는 선정한 DBMS의 데이터 정의어DDL로 기술할 수도 있지만, 리스트 형태나 테이블 형태로 간단히 표현하는 것이 일반적이다. ER 다이어그램으로 표현된 개념적 스키마를 릴레이션 스키마로 변환하는 과정을 요약하면 [그림 8-2]와 같다.

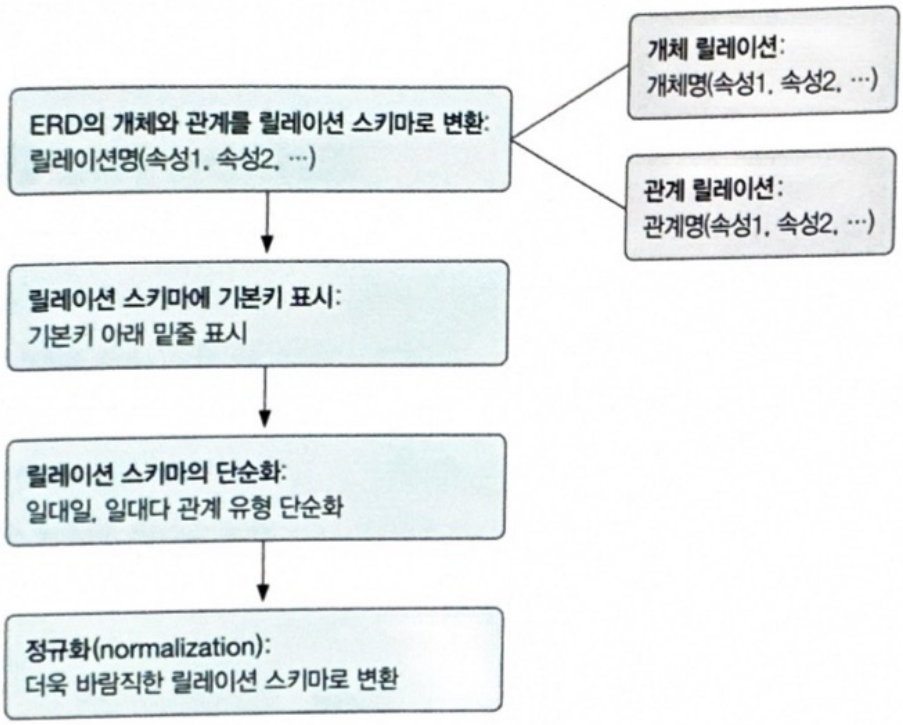


그림 8-2 릴레이션 스키마 변환 과정

개체와 관계를 릴레이션 스키마로 변환하는 방법에는 차이가 있으며, 다중치 속성도 별도의 릴레이션으로 변환해야 한다. 개체와 관계, 다중치 속성을 릴레이션 스키마로 변환하는 방법에 대해 자세히 살펴보자.

03 개체 타입의 변환

ER 다이어그램을 릴레이션 스키마로 변환하려면 ER 다이어그램에 포함된 각 개체와 관계를 대응하는 릴레이션 스키마로 변환해야 한다. 먼저 개체의 경우 다음과 같이 단순 속성을 갖는 개체, 복합 속성을 갖는 개체, 약한 개체로 구분하여 변환한다.

1 단순 속성을 갖는 개체 타입의 변환

단순 속성만 포함하는 개체 타입의 경우 개체를 구성하는 모든 속성이 릴레이션의 속성이 되고, 후보키 가운데 업무의 특성에 적합한 하나를 선택해서 기본키로 결정한다. 개념적 스키마 모델링 단계에서 기본키를 결정한 경우라면 그 기본키를 그대로 유지할 수 있다. [그림 8-3]의 변환 사례에서 알 수 있듯이 리스트 형태나 테이블 형태로 표현할 수 있는데, 간단히 리스트 형태로 표현하는 것이 일반적이다. 기본키는 속성 이름 아래 밑줄을 표시하거나 속성 이름 뒤에 '(PK)'를 작성해서 구분한다.

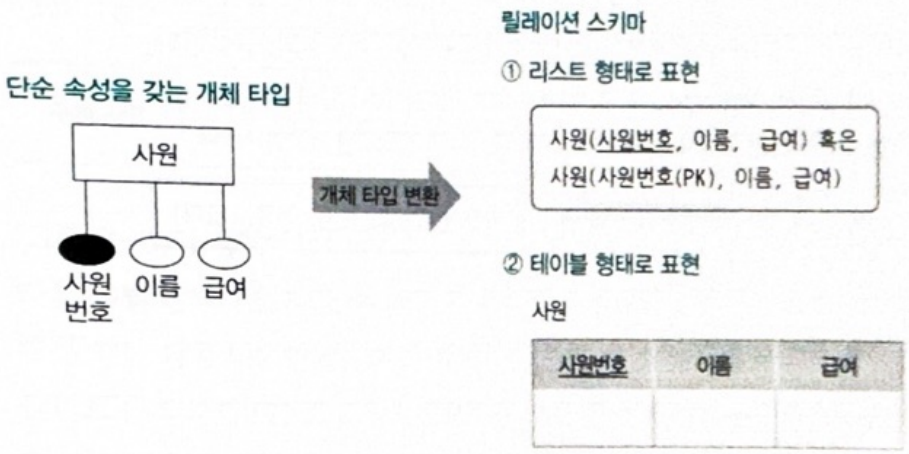


그림 8-3 단순 속성을 갖는 개체 타입의 변환 사례

2 복합 속성을 갖는 개체 타입의 변환

복합 속성을 포함하는 개체 타입의 경우 해당 복합 속성이 일반 속성인지, 기본키 속성인지를 구분해서 변환한다. 두 경우 모두 복합 속성을 구성하는 모든 속성이 릴레이션의 속성이 된다.

복합 속성이 일반 속성인 경우

[그림 8-4]와 같이 복합 속성인 '급여'가 일반 속성인 경우, '급여' 대신 복합 속성을 구성하는 '기본급'과 '상여금' 속성을 모두 사원 릴레이션에 포함시켜야 한다.

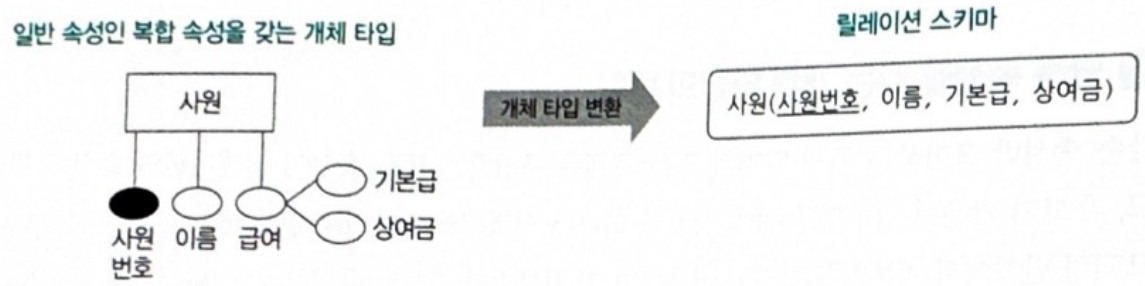


그림 8-4 복합 속성이 일반 속성인 개체 타입의 변환 사례

복합 속성이 기본키인 경우

[그림 8-5]와 같이 기본키인 '사원번호' 속성이 '부서번호'와 '순서'라는 2개의 속성으로 구성된 복합 속성인 경우, 복합 속성을 구성하는 모든 속성이 기본키(복합키)가 되어야 한다.



그림 8-5 복합 속성이 기본키인 개체의 변환 사례

특히 릴레이션 스키마를 표현할 때 기본키를 구성하는 모든 속성 아래 밑줄을 연결해서 표시한다는 점에 주의해야 한다. 밑줄을 연결하지 않고 따로 그으면 각 속성이 후보키라는 표시가 되므로 의미가 달라진다. 예를 들면 '사원(부서번호, 순서, 이름, 기본급, 상여금)'과 '사원(부서번호, 순서, 이름, 기본급, 상여금)'이라는 릴레이션 스키마는 서로 다른 의미를 갖는다. 전자는 '부서번호'와 '순서'라는 2개의 속성 집합이 기본키(복합키)임을 의미하고, 후자는 '부서번호'나 '순서' 가운데 하나가 기본키가 될 수 있음을 의미한다.

3 약한 개체 타입의 변환

약한 개체 타입은 소유 개체 타입 없이는 존재할 수 없으므로 [표 8-1]에서 확인할 수 있듯이 릴레이션 스키마로 변환하는 방법이 일반 개체와는 큰 차이가 있다. 특히, 약한 개체 타입의 기본키를 결정하는 방법, 식별 관계 타입에 대한 주의 사항에 유념한다.

표 8-1 약한 개체 타입 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	소유 개체 타입 E를 갖는 약한 개체 타입 W에 대한 릴레이션 R을 생성하고, W에 속한 모든 단순 속성을 릴레이션 R에 포함시킨 다음, **소유 개체 타입 E의 기본키를 약한 개체 타입 W의 외래키(Foreign Key, FK)로 포함**시킨다.
기본키 결정	약한 개체 타입에 해당하는 릴레이션 R에서 소유 개체 타입에 해당하는 릴레이션을 참조하는 **외래키**와 약한 개체 타입의 **부분키**(partial key)를 **조합한 속성 집합**이 기본키(복합키)가 된다.
주의 사항	약한 개체 타입에 소유 개체 타입의 기본키가 외래키로 포함될 때 식별 관계 타입이 간접적으로 표현된다. 따라서 별도로 **식별 관계 타입을 릴레이션 스키마로 변환할 필요가 없다.**

[그림 8-6]의 사례에서 알 수 있듯이 사원 개체 타입과 부양가족 개체 타입 사이에 '부양하다'라는 식별 관계가 있지만, 이 식별 관계 타입을 별도의 릴레이션 스키마로 변환할 필요가 없다. 대신 약한 개체 타입인 부양가족 개체를 변환할 때 소유 개체 타입인 사원 개체의 기본키인 '사원번호'를 외래키(FK)로 포함시킴으로써 식별 관계 타입이 간접적으로 표현된다. 또한 외래키인 '사원번호'와 약한 개체 타입의 부분키인 '관계' 속성을 조합한 '{사원번호, 관계}'가 약한 개체 타입의 기본키가 된다.

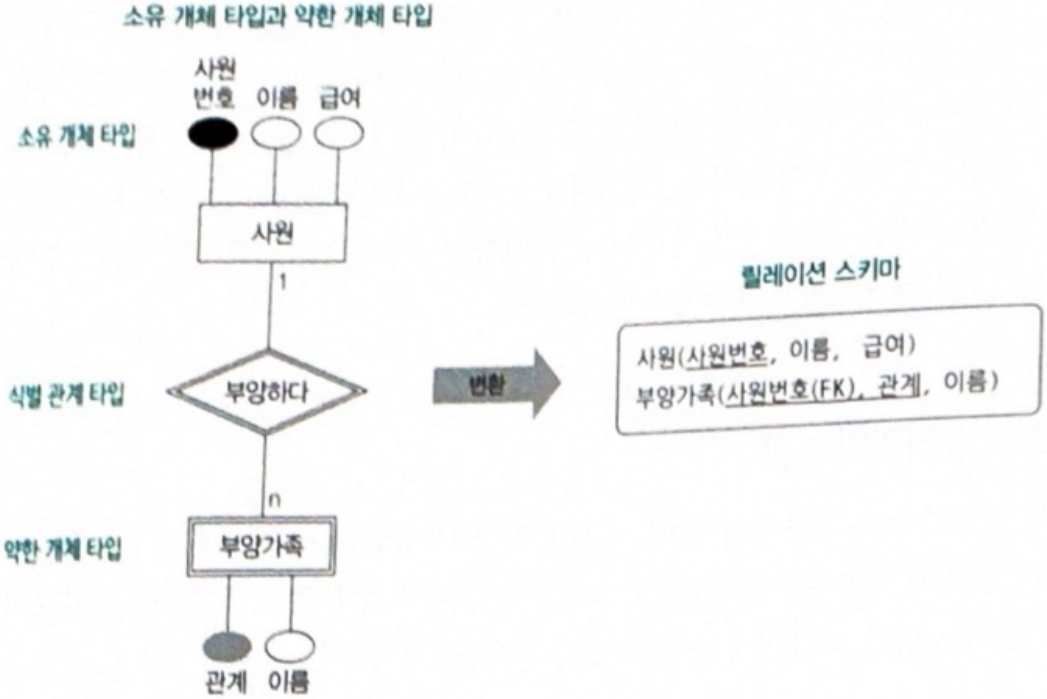


그림 8-6 약한 개체 타입의 변환 사례

04 관계 타입의 변환

관계 타입을 릴레이션 스키마로 변환하는 방법은 개체 타입 변환 방법과 큰 차이가 있다. 2진 관계의 경우 '관계에 속하는 개체들의 기본키 속성'과 '관계를 설명하는 속성'이 모두 관계 릴레이션의 속성이 된다. 다만, 관계의 유형(일대일, 일대다, 다대다)에 따라 기본키를 결정하는 방법에 큰 차이가 있으므로 변환 시 유의해야 한다.

1 일대일(1:1) 관계 타입의 변환 방법

일대일 유형의 관계 타입은 [표 8-2]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, 관계에 포함된 양쪽 개체 타입의 기본키를 모두 관계 릴레이션의 외래키로 포함시킨다는 점에 유의한다.

표 8-2 일대일 유형 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	관계에 속하는 개체들의 기본키 속성과 관계를 설명하는 속성(있는 경우)을 모두 관계 릴레이션의 속성으로 표현한다. 이때 관계에 포함된 개체들의 기본키는 모두 관계 릴레이션의 외래키가 된다.
기본키 결정	관계에 포함된 양쪽 개체의 기본키 가운데 하나가 관계 타입의 기본키가 된다.
주의 사항	업무의 특성을 고려해서 기본키를 결정해야 한다.

[그림 8-7]의 사례에서 확인할 수 있듯이, 관리하다 관계 타입은 두 가지 형태의 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다.

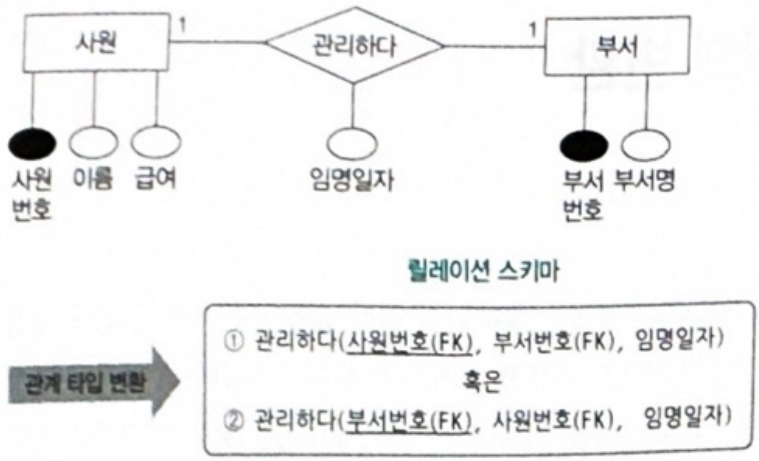


그림 8-7 일대일 관계 타입의 변환 사례

한편, 일대일 관계 타입의 기본키를 결정할 때는 업무 특성을 고려해야 한다. [그림 8-8]에서 알 수 있듯이, 관리하다 릴레이션에서 '사원번호'와 '부서번호' 속성이 모두 유일성과 최소성을 만족하므로 둘 다 후보키가 된다. 둘 중 어느 것을 기본키로 선택하느냐는 업무 처리의 특성에 따라 달라질 수 있다. 업무를 처리할 때 부서 번호로 부서장을 확인하는 경우가 많다면 '부서번호'를 기본키로 정의하는 것이 좋다. 하지만 어떤 사원이 어느 부서의 부서장을 맡고 있는지 확인하는 경우가 많다면 '사원번호'를 기본키로 정의하는 것이 좋다. 다만 향후 수행할 릴레이션 단순화까지 고려한다면 '부서번호'를 기본키로 선택하는 것이 적절하다.

관리하다 릴레이션

사원번호	부서번호	임명일자
1234	100	01/02/2020
2553	200	03/02/2020
3612	300	09/01/2021
4155	400	10/15/2020
...	...	...

그림 8-8 관리하다 릴레이션의 개체 인스턴스들

2 일대다(1:n) 관계 타입의 변환 방법

일대다 유형의 관계 타입은 [표 8-3]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, n측 개체 타입의 기본키가 관계 릴레이션의 기본키가 된다는 점에 유의한다.

표 8-3 일대다 유형 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	관계에 속하는 개체들의 기본키 속성과 관계를 설명하는 속성(있는 경우)을 모두 관계 릴레이션의 속성으로 표현한다. 이때 관계에 포함된 개체들의 기본키는 모두 관계 릴레이션의 외래키가 된다.
기본키 결정	관계에 포함된 개체 가운데 **n측 개체 타입의 기본키**가 관계 릴레이션의 기본키가 된다.
주의 사항	1측 개체의 기본키는 관계 릴레이션에 중복해서 나타나므로, 변환된 관계 릴레이션의 기본키가 될 수 없다.

[그림 8-9]의 사례에서 알 수 있듯이, 근무하다 릴레이션은 양쪽 개체 타입의 기본키인 '사원번호'와 '부서번호' 속성을 모두 외래키로 포함한다. 이때 n측 개체의 기본키인 '사원번호'가 관계 릴레이션의 기본키가 된다.

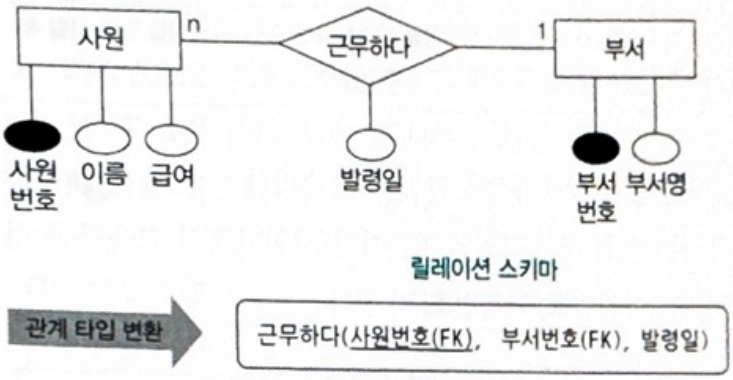


그림 8-9 일대다 관계 타입의 변환 사례

[그림 8-10]을 보면 1측 개체의 기본키('부서번호')는 근무하다 릴레이션에 동일한 값이 여러 번 나타난다. 즉, 사원번호 11135, 11233, 12336이 모두 100번 부서에 근무하기 때문에 부서번호 '100'이 중복되어 나타난다. 따라서 1측 개체인 부서 개체의 기본키인 '부서번호'는 일대다 관계 타입의 기본키가 될 수 없음을 알 수 있다.

근무하다 릴레이션

사원번호	부서번호
11135	100
11233	100
12336	100
12476	200
...	...

부서번호 '100'이 중복됨

그림 8-10 근무하다 릴레이션의 개체 인스턴스들

❸ 다대다(m:n) 관계 타입의 변환 방법

다대다 유형의 관계 타입은 [표 8-4]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, 관계 릴레이션의 기본키가 관계에 포함된 양쪽 개체 타입의 기본키가 조합된 속성 집합이라는 점에 유의한다.

표 8-4 다대다 유형 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	관계에 속하는 개체들의 기본키 속성과 관계를 설명하는 속성(있는 경우)을 모두 관계 릴레이션의 속성으로 표현한다. 이때 관계에 포함된 개체들의 기본키는 모두 관계 릴레이션의 외래키가 된다.
기본키 결정	기본적으로 관계에 포함된 **양쪽 개체 타입의 기본키를 구성하는 모든 속성으로 구성된 속성 집합**이 기본키(복합키)가 된다.
주의 사항	양쪽 개체 타입의 기본키들만으로 구성된 **속성 집합이 유일성을 만족하지 않으면**, 유일성을 만족시킬 수 있도록 다른 속성을 포함시키거나 기본키 역할을 할 설계 속성을 추가할 수 있다.

[그림 8-11]에서 수강하다 관계는 사원이 각 교육과정을 한 번씩만 수강할 수 있음을 표현한다. 따라서 이 관계 릴레이션의 기본키는 사원 개체 타입의 기본키인 '사원번호'와 교육과정 개체 타입의 기본키인 '과정번호'가 조합된 '{사원번호, 과정번호}'가 된다.

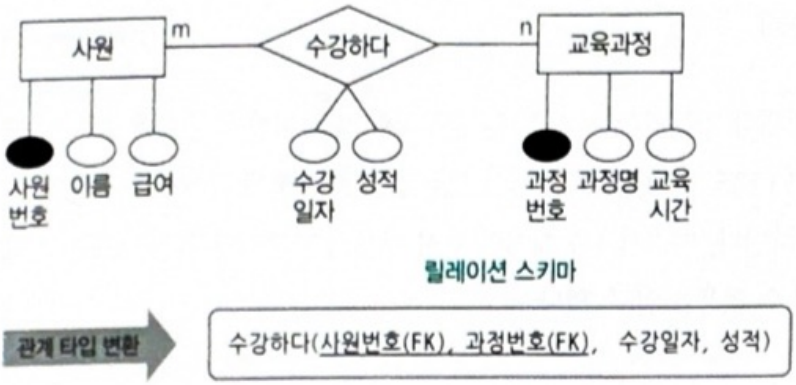
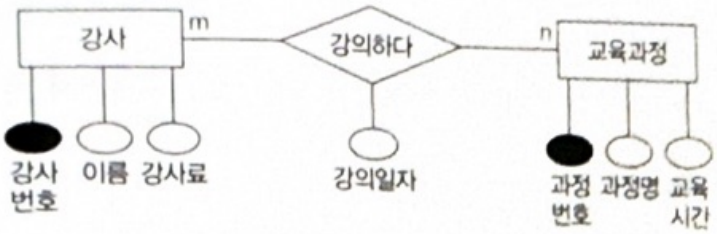


그림 8-11 다대다 관계 타입의 변환 사례(1)

한편, [그림 8-12]에서 강의하다 관계는 여러 명의 강사가 여러 교육과정을 다른 일자에 여러 번 강의할 수 있는 관계를 표현한다. 그림에서 알 수 있듯이 이 관계 릴레이션에서는 양쪽 개체의 기본키를 조합한 '{강사번호, 과정번호}'만으로 유일성을 만족할 수 없다. 즉, 같은 강사가 같은 교육과정을 다른 일자에 여러 번 강의할 수 있으므로 '강의일자' 속성을 포함시켜야 유일성을 만족시킬 수 있다.



릴레이션 스키마

관계 타입 변환 → 강의하다(강사번호(FK), 과정번호(FK), 강의일자)

그림 8-12 다대다 관계 타입의 변환 사례(2)

[그림 8-13]의 데이터, 즉 개체 인스턴스를 확인하면 '강사번호'와 '과정번호' 속성의 조합만으로는 기본키가 될 수 없는 이유를 명확히 확인할 수 있다. 그림에서 ❶과 ❷의 데이터를 비교하면 같은 강사가 같은 강의를 다른 일자에 여러 번 강의할 수 있음을 알 수 있는데, 만약 '{강사번호, 과정번호}'를 기본키로 설정하면 데이터 ❷는 기본키가 중복되므로 삽입할 수 없다. 따라서 '강의일자' 속성까지 포함한 '{강사번호, 과정번호, 강의일자}'를 기본키로 삼아야 유일성이 만족되어 ❷ 데이터를 삽입할 수 있다.

강의하다 릴레이션

강사번호	과정번호	강의일자	
4572	100	11/10/2023	❶
2523	200	12/15/2023	
4572	100	01/10/2024	❷
4572	300	02/15/2024	
...	...	...	

그림 8-13 강의하다 릴레이션의 개체 인스턴스들

[그림 8-12]의 강의하다 릴레이션 스키마는 기본키가 3개의 속성으로 구성되어 있어 다소 복잡하다. 따라서 복합키를 대체할 설계 속성인 '번호' 속성을 추가해서 릴레이션 스키마를 다음과 같이 변경할 수 있다.

강의하다(번호, 강사번호(FK), 과정번호(FK), 강의일자)

4 순환 관계 타입의 변환

순환 관계가 일대다 순환 관계인지, 다대다 순환 관계인지에 따라 관계를 변환하는 방법에 차이가 있다.

일대다(1:n) 순환 관계 타입의 변환 방법

일대다 순환 관계는 [표 8-5]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, 외래키의 이름이 중복되지 않도록 유의한다.

표 8-5 일대다 순환 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	① 관계 릴레이션의 속성으로 관계에 속하는 개체의 **기본키를 외래키로 2개 포함**시킨 후, 이름이 중복되지 않게 변경하고, 관계를 설명하는 속성(있는 경우)도 관계 릴레이션에 포함시킨다. ② 관계를 설명하는 속성의 수가 많지 않은 경우, 관계 릴레이션을 별도로 생성하지 않고 **개체 릴레이션에 개체의 기본키를 외래키로 포함**시켜서 순환 관계를 표현한다. 이때 관계를 설명하는 속성(있는 경우)도 개체 릴레이션에 포함시킨다.
기본키 결정	**n측 개체 타입의 기본키**가 관계 릴레이션의 기본키가 된다.
주의 사항	개체의 기본키를 외래키로 2개 포함시킬 때 속성 이름이 중복되지 않도록 반드시 1개는 **이름을 변경**해야 한다.

[그림 8-14]는 1명의 사원(관리자)이 여러 사원(피관리자)을 관리하는 일대다 순환 관계를 표현한 것으로, 먼저 사원 개체 릴레이션과 관리하다 관계 릴레이션 스키마로 각각 변환한다. 이때 관리하다 관계 릴레이션의 속성으로 사원 개체 릴레이션의 기본키인 '사원번호'를 2개 포함시킨 다음, 이름이 중복되지 않도록 1측을 '관리자사원번호'로 변경한다. 그리고 관계의 설명 속성인 '관리시작일자'도 포함시킨다.

사원 릴레이션과 관리하다 릴레이션의 기본키가 동일한데, 이런 경우 하나의 릴레이션으로 단순화할 수 있다. 즉, 사원 릴레이션에 '관리자사원번호'와 '관리시작일자' 속성을 포함시켜서 하나의 릴레이션으로 표현할 수 있다. 만약 두 릴레이션을 구성하는 속성 수가 많다면, 굳이 단순화하여 하나의 릴레이션으로 표현하지 않아도 된다. 하지만 이 사례처럼 개체의 속성과 관계 설명 속성의 수가 모두 많지 않다면, 처음부터 관계 릴레이션을 생성하지 않고 개체 릴레이션

에 개체(1측)의 기본키를 외래키로 포함시키고, 관계 설명 속성(있는 경우)까지 포함시켜서 하나의 릴레이션으로 표현할 수 있다. 단, 기본키와 외래키의 이름이 중복되지 않도록 반드시 외래키의 이름을 변경해야 한다.

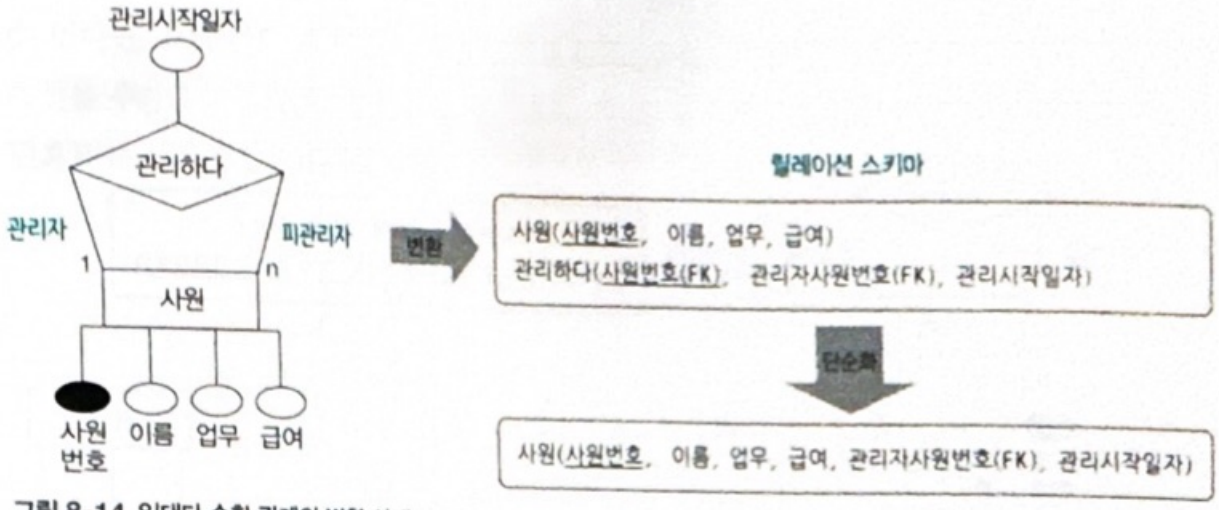


그림 8-14 일대다 순환 관계의 변환 사례

다대다(m:n) 순환 관계 타입 변환 방법

다대다 유형의 순환 관계는 [표 8-6]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, 동일한 기본키를 참조하는 외래키 2개의 이름을 서로 다르게 지정해야 한다는 점에 유의한다.

표 8-6 다대다 순환 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	**관계 릴레이션을 별도로 생성**한 후, 개체의 **기본키를 2개의 외래키로 포함**시키고, 관계를 설명하는 속성(있는 경우)도 관계 릴레이션에 포함시킨다.
기본키 결정	**2개의 외래키로 구성된 속성 집합**이 관계 릴레이션의 기본키가 된다.
주의 사항	동일한 기본키가 2개 추가되므로 반드시 서로 이름이 달라야 한다.

[그림 8-15]의 선수하다 관계는 많은 교과목이 여러 다른 교과목의 선수 과목이 되는 다대다 순환 관계를 표현한 것이다. 어떤 교과목의 선수 과목들을 표현하기 위해 교과목 개체의 기본키('교과목번호')를 관계 릴레이션에 2개의 외래키('선수교과목번호', '후수교과목번호')로 포함시켰으며, 이 두 외래키가 조합되어 기본키가 된다. 이때 '선수교과목번호'와 '후수교과목번호'는 둘 다 교과목 개체의 기본키인 '교과목번호'를 참조한다.

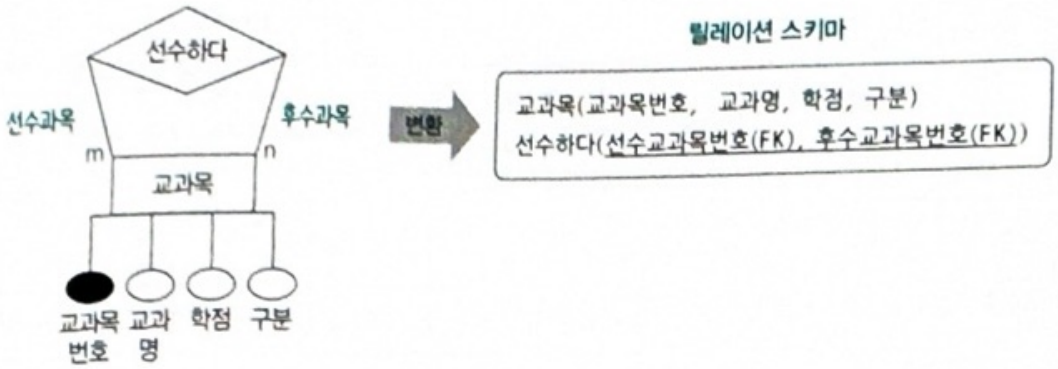


그림 8-15 다대다 순환 관계 타입의 변환 사례

5 3진 관계 타입 변환

3진 관계는 [표 8-7]에서 설명한 방법에 따라 릴레이션 스키마로 변환할 수 있다. 특히, 기본키를 결정할 때 유일성 만족 여부를 확인한다는 점에 유의한다.

표 8-7 3진 관계 타입의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	① 3진 관계 타입에 대한 릴레이션을 생성한다. ② 관계 타입에 참여하는 모든 개체 타입의 기본키를 관계 릴레이션에 외래키로 포함시킨다. ③ 관계를 설명하는 속성(있는 경우)도 관계 릴레이션에 포함시킨다.
기본키 결정	기본적으로 **외래키들로 구성된 속성 집합**이 관계 릴레이션의 기본키가 되지만, 3진 관계 타입에서는 기본키가 복잡하므로 기본키 역할을 대체할 **설계 속성을 추가**하는 것이 바람직하다.
주의 사항	외래키들로 구성된 복합키가 유일성을 만족하지 않으면, 유일성을 만족시킬 수 있도록 다른 속성을 포함시키거나 기본키 역할을 할 설계 속성을 추가한다.

[그림 8-16]의 과제수행하다 관계는 하나의 과제를 수행할 때 많은 사원과 여러 부서가 참여하고 많은 장비가 필요함을 표현한 것이다. 기본적으로 이 관계에 참여하는 세 개체의 기본키로 구성된 '{사원번호, 부서번호, 장비번호}'가 관계 릴레이션의 기본키가 된다. 그런데 만약 동일한 사원과 동일한 부서가 참여하고 동일한 장비가 필요한 과제를 다른 날짜에 여러 개 수행할 수 있다면, {사원번호, 부서번호, 장비번호}만으로는 유일성을 보장할 수 없으므로 '시작일자' 속성을 추가한 '{사원번호, 부서번호, 장비번호, 시작일자}'가 기본키가 되어야 한다. 이때 '과제번호'라는 설계 속성을 추가해서 복잡한 기본키의 역할을 대체하도록 하는 것이 바람직하다.

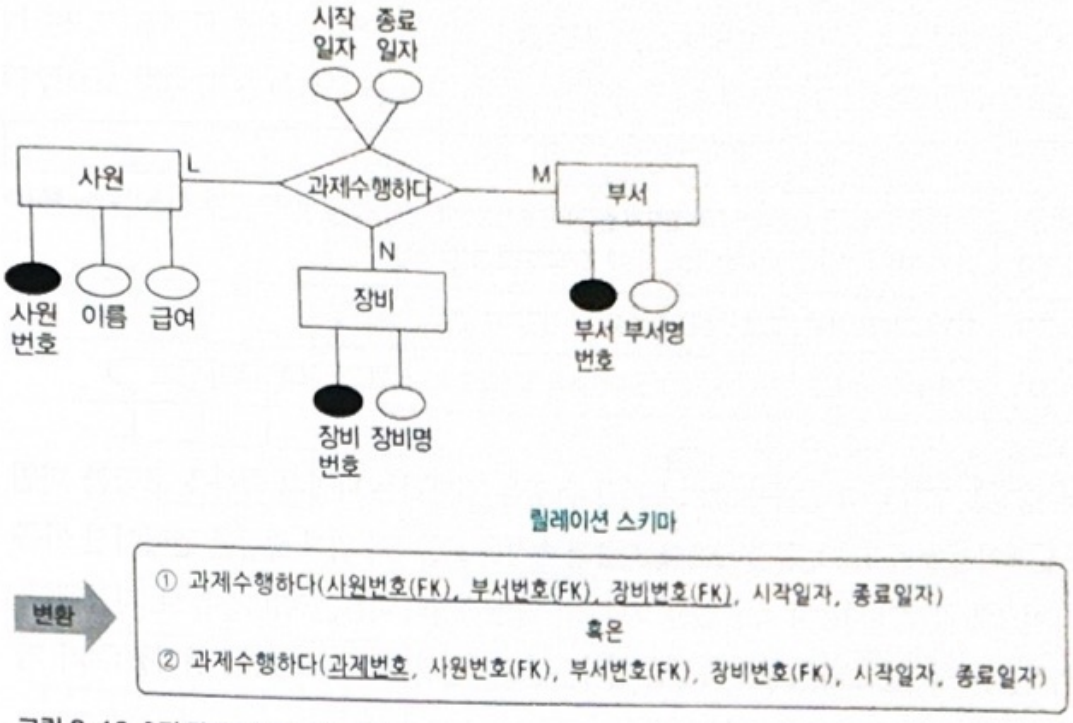


그림 8-16 3진 관계 타입의 변환 사례

05 다중치 속성의 변환

하나의 속성이 여러 개의 값을 가질 수 있는 다중치 속성은 [표 8-8]에서 설명하듯이 별도의 릴레이션으로 변환해야 한다. 특히, 릴레이션 이름과 다중치 속성의 이름이 서로 달라야 한다는 점에 유의한다.

표 8-8 다중치 속성의 변환 방법 및 주의 사항

구분	내용
릴레이션 스키마 변환	① 다중치 속성을 표현하기 위해 **별도의 릴레이션**을 생성한다. ② 다중치 속성을 갖는 개체 타입의 **기본키를 외래키로 포함**시킨다.
기본키 결정	**외래키와 다중치 속성으로 구성된 속성 집합**이 기본키가 된다.
주의 사항	다중치 속성을 표현하기 위한 릴레이션 이름과 다중치 속성 이름은 반드시 서로 달라야 한다.

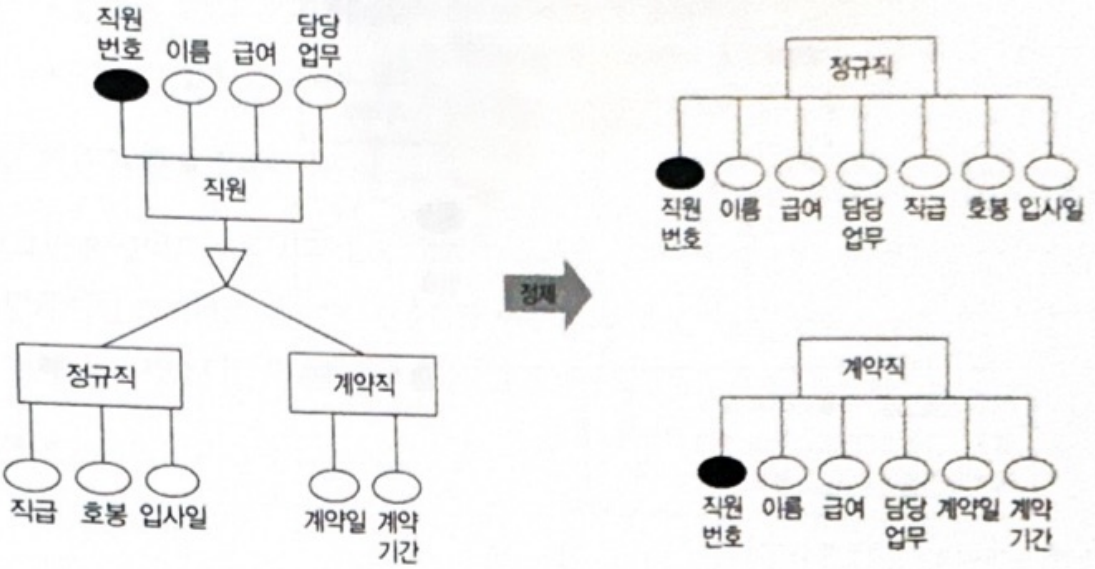
[그림 8-17]은 여러 개의 취미를 값으로 가질 수 있는 '취미'라는 다중치 속성을 포함한 회원 개체를 릴레이션 스키마로 변환한 사례다. 다중치 속성을 표현하기 위해 생성한 릴레이션 이름이 '취미'이므로 각각의 다중치 속성 값을 표현하기 위한 속성의 이름은 '취미종류'로 지정했다. 또한, 외래키인 '회원번호'와 다중치 속성인 '취미종류'로 구성된 {회원번호(FK), 취미종류}가 기본키가 된다.



그림 8-17 다중치 속성의 변환 사례

06 슈퍼-서브 타입의 변환

슈퍼-서브 타입의 경우 6장 5절에서 소개한 정제 방법을 고려해서 릴레이션으로 변환해야 한다. 먼저 슈퍼타입 개체를 기준으로 정제한 경우, 슈퍼타입 개체로 통합되어 하나의 개체 타입으로 변환되므로 일반적인 개체 타입 변환과 동일한 방법으로 변환하면 된다. 서브타입 개체를 기준으로 정제한 경우, 각각의 서브타입 개체로 통합되어 서브타입 개체 수만큼 별개의 개체 타입으로 변환된다. 따라서 각 개체 타입을 일반적인 개체 타입의 변환과 동일한 방법으로 변환하면 된다. 예를 들어 [그림 8-18]과 같이 2개의 서브타입 개체로 정제된 경우, 각각을 릴레이션 스키마로 변환하면 된다.



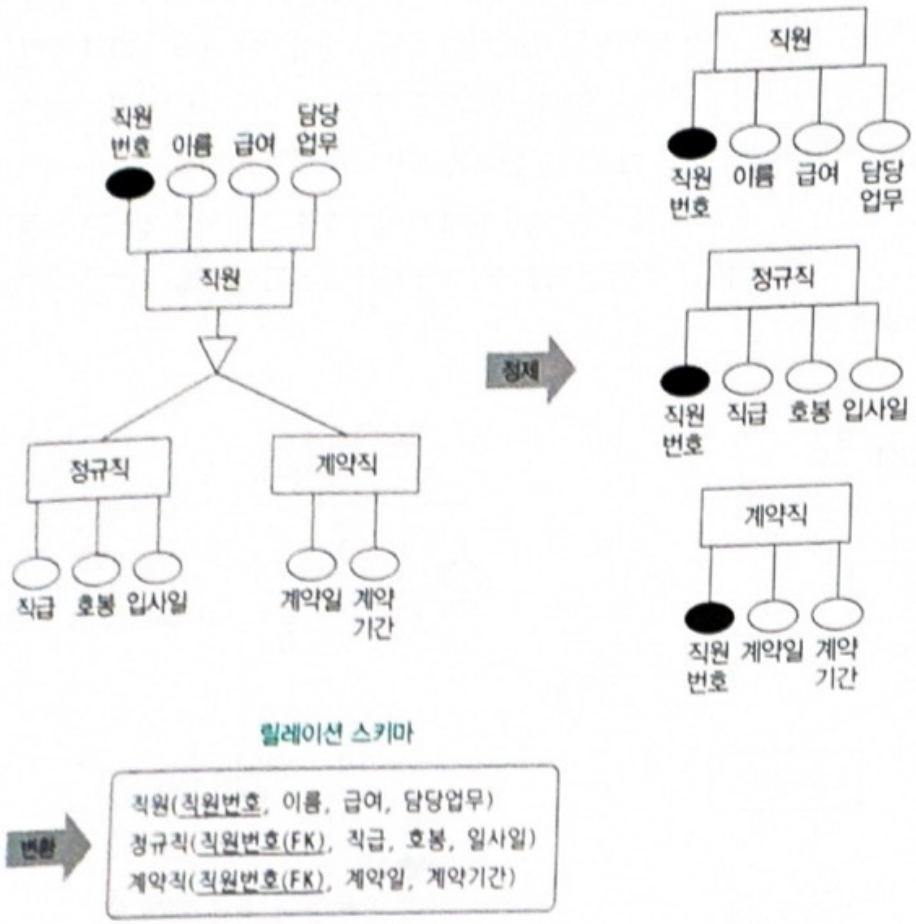
릴레이션 스키마

변환

정규직(<u>직원번호</u>, 이름, 급여, 담당업무, 직급, 호봉, 입사일)
계약직(<u>직원번호</u>, 이름, 급여, 담당업무, 계약일, 계약기간)

그림 8-18 슈퍼-서브 타입의 변환 사례(1)

반면, 슈퍼타입과 서브타입 개체 모두를 기준으로 정제한 경우, 슈퍼타입 개체의 기본키를 서브타입 개체의 기본키로 추가해야 하므로 상호 참조할 수 있도록 반드시 외래키로 지정해야 한다. 예를 들면 [그림 8-19]와 같이 1개의 슈퍼타입 개체와 2개의 서브타입 개체로 정제한 경우, 서브타입 개체의 기본키가 슈퍼타입 개체의 기본키를 참조하는 외래키가 되도록 변환해야 한다.



릴레이션 스키마

변환

직원(<u>직원번호</u>, 이름, 급여, 담당업무)
정규직(<u>직원번호(FK)</u>, 직급, 호봉, 입사일)
계약직(<u>직원번호(FK)</u>, 계약일, 계약기간)

그림 8-19 슈퍼-서브 타입의 변환 사례(2)

07 릴레이션 단순화

일대일 및 일대다 유형의 관계 릴레이션은 다음과 같이 단순화하여 표현할 수 있다.

❶ 일대일(1:1) 관계 단순화

일대일 관계의 경우 관계를 표현하는 릴레이션을 따로 만들지 않고, 대신 다음과 같이 관계에 포함된 개체에 일부 속성을 포함시켜 전체 릴레이션을 단순화할 수 있다.

① 관계에 전체 참여인 개체 릴레이션에 다음을 추가한다.

- 관계에 포함된 다른 개체의 기본키에 대응하는 속성
- 관계의 설명 속성(있는 경우)

② 기존의 관계 릴레이션은 삭제한다.

[그림 8-20]은 어떤 사원이 어떤 부서를 관리하는지를 나타내는 '관리하다'라는 일대일 관계를 릴레이션 스키마로 변환하여 단순화한 사례다. 그림과 같이, 원래 3개의 릴레이션 스키마로 표현해야 하지만 이를 단순화하여 ❶ 또는 ❷와 같은 2개의 릴레이션으로 표현할 수 있다.

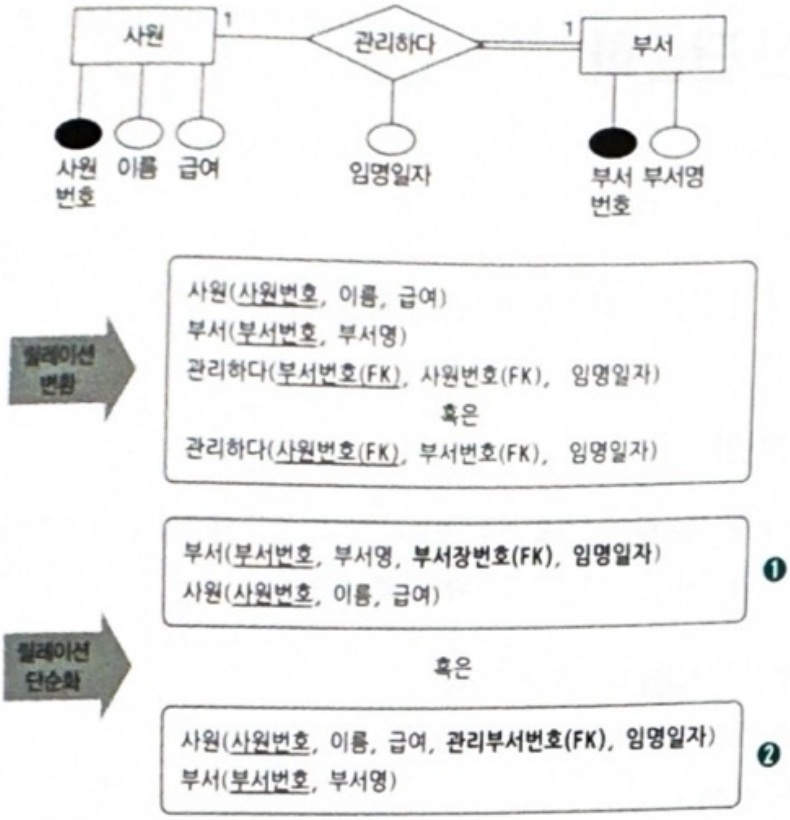


그림 8-20 일대일 관계의 단순화 사례(1)

[그림 8-20]의 두 가지 릴레이션 단순화 결과 가운데 어떤 것을 선택하면 좋을까? ❶은 부서 개체 릴레이션에 '부서장번호', 즉 사원 개체의 기본키인 '사원번호' 속성을 외래키로 포함시킨 것으로, 모든 부서에 부서장이 있다면 '부서장번호' 속성이 널 값을 갖는 경우가 없다. 한편 ❷는 사원 개체 릴레이션에 '관리부서번호', 즉 부서 개체의 기본키인 '부서번호' 속성을 외래키로 포함시킨 것이다. 이 경우 사원 가운데 몇 명만 부서장이므로 대부분의 사원은 '관리부서번호' 속성이 널 값을 갖게 되어 기억장소가 낭비된다. [그림 8-21]에서 확인할 수 있듯이 ❶은 널 값을 갖는 속성이 없는 반면, ❷는 부서장이 아닌 사원들은 모두 '관리부서번호'와 '임명일자' 속성이 널 값을 갖게 된다. 따라서 일대일 관계를 단순화할 때는 관계에 전체 참여하는 개체 쪽으로 단순화하는 것이 바람직하다.

❶ 부서 개체를 기준으로 관계를 단순화한 경우

부서 릴레이션

부서번호	부서명	부서장번호	임명일자
100	관리부	1267	03/01/2024
200	경리부	2543	03/01/2022
300	개발부	3611	09/01/2023
...	...	...	...

'부서장번호'와 '임명일자' 속성이 널 값을 갖는 데이터가 없음

❷ 사원 개체를 기준으로 관계를 단순화한 경우

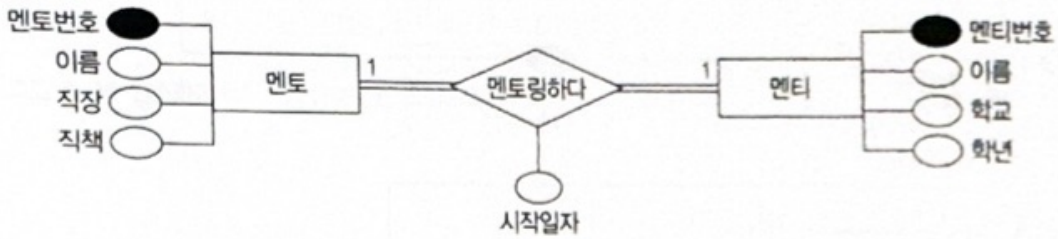
사원 릴레이션

사원번호	이름	급여	관리부서번호	임명일자
1267	박동희	55000000	100	03/01/2024
1325	김철수	27500000		
1524	이영희	25000000		
2543	김창수	52000000	200	03/01/2022
3611	민동규	64000000	300	09/01/2023
...	...	...	...	...

부서장이 아닌 사원은 모두 '관리부서번호'와 '임명일자' 속성이 널 값을 갖게 되므로 기억장소가 낭비됨

그림 8-21 일대일 관계 릴레이션 단순화에 따른 데이터 비교

[그림 8-22]의 사례처럼 두 개체 타입이 모두 관계에 전체 참여인 경우, ❶이나 ❷ 모두 널 값을 갖는 개체가 없으므로 어느 쪽이든 단순화 형태로 적절하다.



릴레이션 변환

멘토(멘토번호, 이름, 직장, 직책)
멘티(멘티번호, 이름, 학교, 학년)
멘토링하다(멘토번호(FK), 멘티번호(FK), 시작일자)
혹은
멘토링하다(멘티번호(FK), 멘토번호(FK), 일자)

릴레이션 단순화

❶
멘토(멘토번호, 이름, 직장, 직책, 멘티번호(FK), 시작일자)
멘티(멘티번호, 이름, 학교, 학년)

❷
멘토(멘토번호, 이름, 직장, 직책)
멘티(멘티번호, 이름, 학교, 학년, 멘토번호(FK), 시작일자)

그림 8-22 일대일 관계의 단순화 사례(2)

2 일대다(1:n) 관계 단순화

일대다 관계도 관계를 표현하는 릴레이션을 따로 생성하지 않고, 대신 다음과 같이 관계에 포함된 개체 가운데 n측 개체에 관계의 속성을 모두 포함시켜 전체 릴레이션을 단순화할 수 있다.

① 관계에 전체 참여인 n측 개체 릴레이션에 다음을 추가한다.

- 관계의 1측에 있는 개체의 기본키에 대응하는 속성
- 관계의 설명 속성(있는 경우)

② 기존의 관계 릴레이션은 삭제한다.

[그림 8-23]은 어떤 사원이 어떤 부서에 근무하는지를 나타내는 '근무하다'라는 일대다 관계를 릴레이션 스키마로 변환하여 단순화한 사례다. 그림과 같이, 원래 3개의 릴레이션 스키마로 표현해야 하지만 이를 단순화하여 2개의 릴레이션으로 표현할 수 있다. 단순화된 사원 개체 타입의 '근무부서번호'는 부서 개체 타입의 '부서번호'를 참조하는 외래키다.

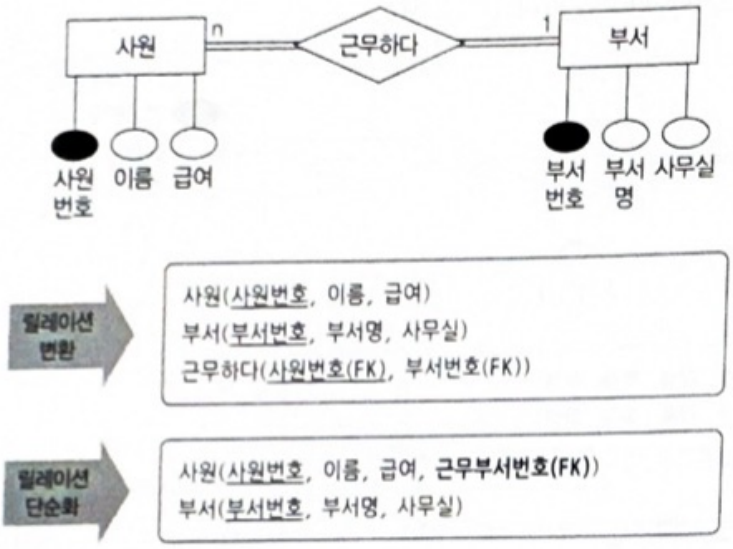


그림 8-23 일대다 관계의 단순화 사례

일대다 유형의 관계라고 해서 무조건 단순화해야 하는 것은 아니다. n측 개체가 부분 참여인 경우, n측 개체에 관계 릴레이션을 통합해서 단순화하면 관계의 속성이 널 값을 갖는 개체 인스턴스가 생기게 되므로 단순화하지 않는 것이 좋다. 예를 들어 사원 가운데 일부만 동아리 활동에 참여하는 경우, [그림 8-24]의 ❷와 같이 릴레이션을 단순화하면 동아리 활동에 참여하지 않는 많은 사원 개체는 '동아리번호' 속성이 널 값을 갖게 된다. 따라서 이런 경우에는 관계 릴레이션을 단순화하지 않고 ❶과 같이 3개의 릴레이션 스키마로 표현하는 것이 좋다.

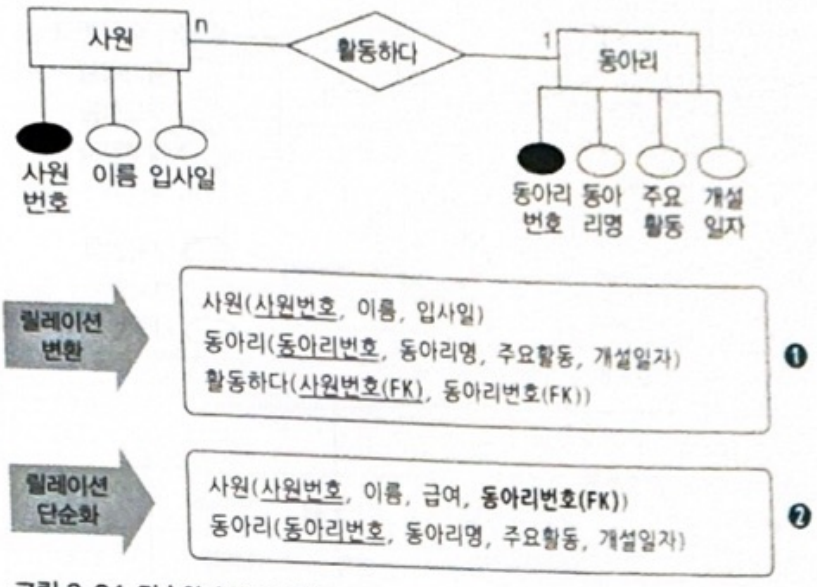
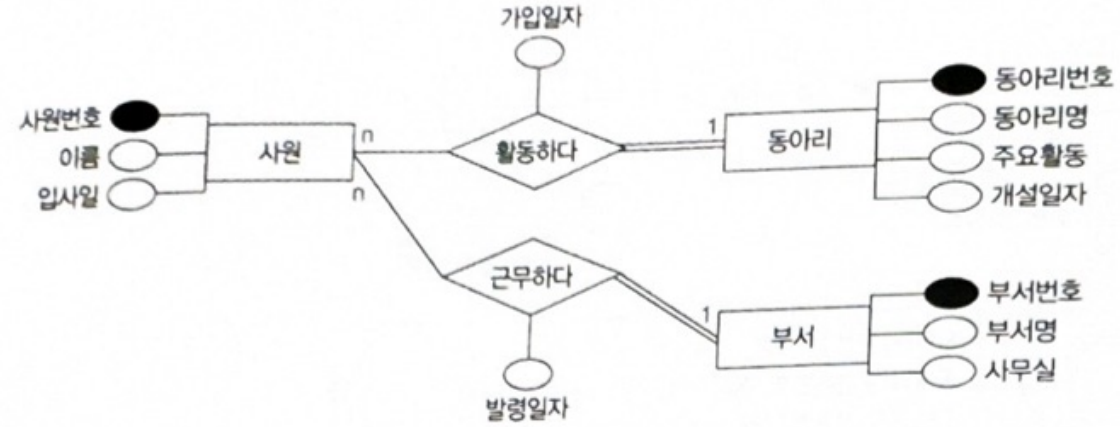


그림 8-24 단순화가 불필요한 일대다 관계의 사례(1)

또 다른 예를 들어보자. [그림 8-25]처럼 n측이 2개의 일대다 유형의 관계에 관련되었고, n측 개체가 모든 관계에 부분 참여인 경우, n측 개체를 기준으로 ❷처럼 2개 관계를 동시에 단순화하면 [그림 8-26]에서 확인할 수 있듯이 널 값을 갖는 속성이 많이 생긴다. 따라서 n측 개체가 전체 참여가 아닌 관계는 단순화하지 않고 [그림 8-25]의 ❶처럼 표현하는 것이 좋다. 만약 사원 개체가 근무하다 관계에 전체 참여라면, 근무하다 관계만 단순화하면 된다.



릴레이션 변환

사원(<u>사원번호</u>, 이름, 입사일)
동아리(<u>동아리번호</u>, 동아리명, 주요활동, 개설일자)
부서(<u>부서번호</u>, 부서명, 사무실)
활동하다(<u>사원번호(FK)</u>, 동아리번호(FK), 가입일자)
근무하다(<u>사원번호(FK)</u>, 부서번호(FK), 발령일자)

❶

릴레이션 단순화

사원(<u>사원번호</u>, 이름, 입사일, **동아리번호(FK), 동아리가입일자, 근무부서번호(FK), 부서발령일자**)
동아리(<u>동아리번호</u>, 동아리명, 주요활동, 개설일자)
부서(<u>부서번호</u>, 부서명, 사무실)

❷

그림 8-25 단순화가 불필요한 일대다 관계의 사례(2)

사원 릴레이션

사원번호	이름	입사일	동아리번호	동아리가입일자	근무부서번호	부서발령일자
1267	박동희	04/01/2024			100	04/01/2024
1325	김철수	03/15/2021	001	05/15/2022	100	03/01/2023
1524	이영희	02/01/2024	002	04/10/2024	200	02/01/2024
2543	김창수	02/01/2024			200	09/01/2024
3611	민동규	06/15/2023			300	03/01/2024
4229	최민우	06/10/2024				
...	...	...	...	...	...	...

동아리에 가입하지 않은 사원은 모두 '동아리번호'와 '동아리가입일자' 속성이 널 값을 갖게 됨

입사 후 아직 부서 발령을 받지 않은 사원은 모두 '근무부서번호'와 '부서발령일자' 속성이 널 값을 갖게 됨

동아리 릴레이션

동아리번호	동아리명	주요활동	개설일자
001	메아리	등산	01/02/2022
001	달리자	마라톤	02/01/2024
003	하모니	합창	10/10/2023
...	...	...	...

부서 릴레이션

부서번호	부서명	사무실
100	관리부	A201
200	경리부	A202
300	개발부	B201
...	...	...

그림 8-26 일대다 관계 릴레이션 단순화에 따른 데이터 비교

08 릴레이션 스키마 변환 사례

1 환자 검사 내역 관리 사례

병원에서 입원 환자의 검사 내역을 기록하기 위해 요구사항을 작성하였다(0). 이 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하는 과정을 살펴보자(1~4).

0 요구사항

① 환자는 환자 번호와 이름, 주민등록번호, 휴대폰 정보가 필요하다.
② 환자가 소유한 검사 내역을 기록한다.
③ 검사 내역은 순서와 검사명, 일시, 결과 정보가 필요하다.
④ 검사 내역의 순서는 각 환자마다 1번부터 시작한다.

1 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자	비고
1	환자	환자번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰	환자번호	
2	검사내역	순서, 검사명, 일시, 결과	순서(부분키)	약한 개체

2 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성	비고
1	기록하다	환자, 검사내역	1 : n	-	식별 관계

3 ER 다이어그램



그림 8-27 환자 검사 내역 관리를 위한 ER 다이어그램

4 릴레이션 스키마 변환

환자(<u>환자번호</u>, 이름, 주민등록번호, 휴대폰)
검사내역(<u>환자번호(FK), 순서</u>, 검사명, 일시, 결과)

2 요리 레시피 관리 사례

요리 레시피를 관리하기 위한 요구사항을 작성하였다(0). 이 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하는 과정을 살펴보자(1~3).

0 요구사항

① 요리 레시피에는 번호, 요리명, 요리법, 요리 시간, 칼로리, 식재료 정보가 포함된다.
② 요리마다 필요한 식재료 수는 크게 다르다.

1 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자	비고
1	레시피	번호, 요리명, 요리법, 요리시간, 칼로리, 식재료	번호	식재료는 다중치 속성

2 ER 다이어그램

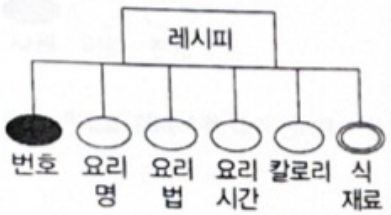


그림 8-28 요리 레시피의 ER 다이어그램

3 릴레이션 스키마 변환

레시피(<u>번호</u>, 요리명, 요리법, 요리시간, 칼로리)
식재료(<u>레시피번호(FK), 식재료이름</u>)

한편, 식재료의 종류가 매우 많고 여러 레시피에 중복해서 사용되므로 식재료 이름을 직접 저장하기보다 다음과 같이 식재료코드를 생성해서 '코드번호'를 저장하는 것이 효율적이다.

레시피(<u>번호</u>, 요리명, 요리법, 요리시간, 칼로리)
식재료(<u>레시피번호(FK), 식재료코드번호</u>)
식재료코드(<u>코드번호</u>, 식재료이름)

3 과제 수행 내역 관리 사례

과제를 수행할 때 하나의 관리 부서와 참여하는 여러 명의 연구원 및 인턴들의 정보를 관리하기 위해 요구사항을 작성하였다(0). 이 요구사항을 만족하는 ER 다이어그램을 작성한 다음, 릴레이션 스키마로 변환하는 과정을 살펴보자(1~5).

0 요구사항

① 부서는 부서 번호와 부서명, 사무실, 전화번호 정보가 필요하다.
② 연구원은 사번과 이름, 전공 정보가 필요하다.
③ 인턴은 id와 이름, 하나 이상의 자격증 정보가 필요하다.
④ 자격증 정보는 코드와 명칭, 발급 기관으로 구성되어 실제 업무에서 사용되는 기호로 표현한다.
⑤ 수행한 과제명과 과제를 시작한 일자, 종료한 일자 정보가 필요하다.
⑥ 한 과제의 관리 부서는 하나이지만, 한 부서는 여러 과제를 관리할 수 있다.
⑦ 한 부서가 관리하는 여러 과제의 시작 일자는 서로 다르다.
⑧ 연구원은 시작 일자가 다른 여러 과제를 동시에 수행할 수 있다.
⑨ 연구원과 인턴은 과제 진행 중간에 참여할 수 있다.
⑩ 인턴은 한 번에 한 과제에만 참여할 수 있다.
⑪ 인턴은 과제가 종료되기 전에 다른 과제에 배정될 수 있다.

1 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	부서	부서번호, 부서명, 사무실, 전화번호	부서번호
2	연구원	사번, 이름, 전공	사번
3	인턴	id, 이름, 자격증(MV)	id
4	과제	과제번호, 과제명, 시작일자, 종료일자	과제번호
5	자격증	코드, 명칭, 발급기관	코드

2 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	관리하다	부서, 과제	1 : n	-
2	수행하다	연구원, 과제	m : n	시작일자
3	배정하다	인턴, 과제	m : n	배정일자, 종료일자

3 ER 다이어그램

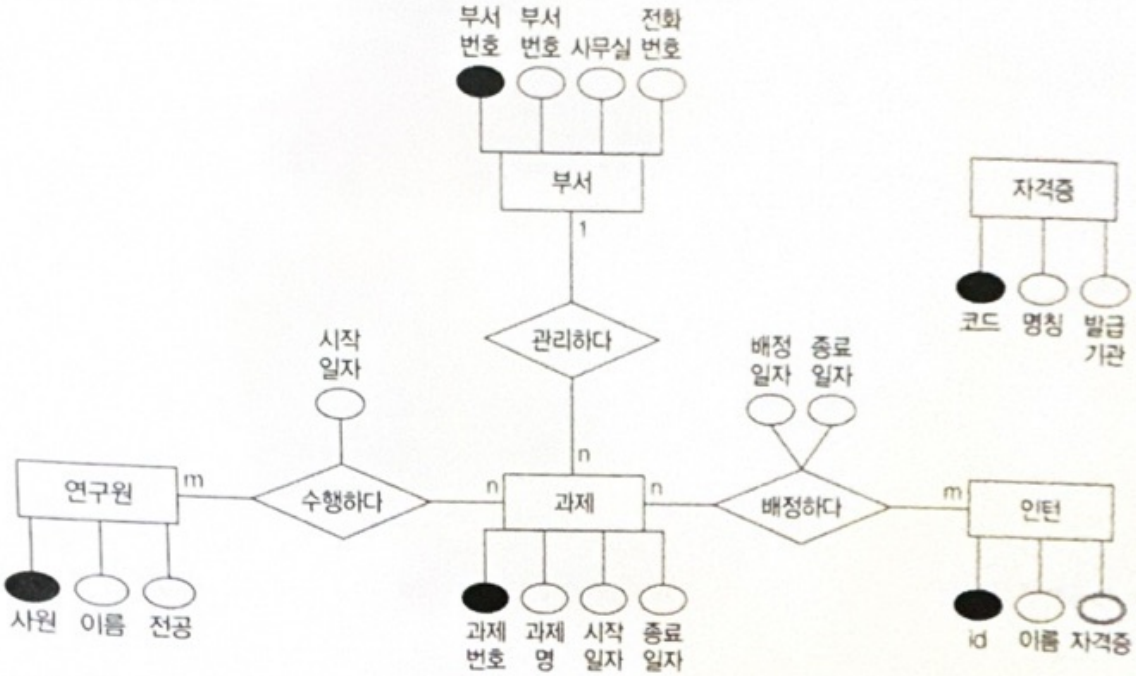


그림 8-29 과제 수행 내역 관리를 위한 ER 다이어그램

[illegible]

[illegible]